පිළිතුරු හා විසඳුම්

වීජීය භාග

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

මතක තබා ගන්න: වීජීය භාග එකතු කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට පෙර හරවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය (කු.පො.ගු.) භාවිතයෙන් හර සමාන කර, ඉන්පසු ලව එකතු කරන්න හෝ අඩු කරන්න. අඩු කිරීමේදී පද එකකට වඩා ඇති ලව වරහන් තුළ ලියන්න. අවසාන පිළිතුර සැමවිටම සුළු කරන්න.

ප්‍රශ්නය 1

(i) $\frac{\mathbf{3x}}{\mathbf{5}}$ (ii) $\frac{3a}{9} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{3}}$ (iii) $\frac{x + 2 + 2x - 3}{7} = \frac{\mathbf{3x - 1}}{7}$

(iv) $\frac{3x + 1 - (x - 5)}{4} = \frac{2x + 6}{4} = \frac{\mathbf{x + 3}}{\mathbf{2}}$

ප්‍රශ්නය 2

(i) $\frac{3x + 2x}{6} = \frac{\mathbf{5x}}{\mathbf{6}}$ (ii) $\frac{9a - 2a}{12} = \frac{\mathbf{7a}}{\mathbf{12}}$

(iii) $\frac{4(x + 1) + 3(x - 2)}{12} = \frac{4x + 4 + 3x - 6}{12} = \frac{\mathbf{7x - 2}}{\mathbf{12}}$

(iv) $\frac{2(2x - 1) - 5(x - 3)}{10} = \frac{4x - 2 - 5x + 15}{10} = \frac{\mathbf{13 - x}}{\mathbf{10}}$

(v) $\frac{6x + 4x + 3x}{12} = \frac{\mathbf{13x}}{\mathbf{12}}$

ප්‍රශ්නය 3

(i) $\frac{\mathbf{8}}{\mathbf{x}}$ (ii) $\frac{4}{2a} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{a}}$ (iii) $\frac{x + 1 + x - 1}{y} = \frac{\mathbf{2x}}{\mathbf{y}}$

ප්‍රශ්නය 4

(i) $\frac{4}{2x} + \frac{3}{2x} = \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{2x}}$ (ii) $\frac{b}{ab} + \frac{a}{ab} = \frac{\mathbf{a + b}}{\mathbf{ab}}$ (iii) $\frac{10}{6x} - \frac{1}{6x} = \frac{9}{6x} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2x}}$

(iv) $\frac{9}{12p} + \frac{8}{12p} = \frac{\mathbf{17}}{\mathbf{12p}}$ (v) $\frac{2x}{x^2} - \frac{3}{x^2} = \frac{\mathbf{2x - 3}}{\mathbf{x^2}}$

(vi) $\frac{3a^2}{6ab} + \frac{2b^2}{6ab} = \frac{\mathbf{3a^2 + 2b^2}}{\mathbf{6ab}}$

ප්‍රශ්නය 5

(i) $\frac{x}{2x} + \frac{2}{2x} = \frac{\mathbf{x + 2}}{\mathbf{2x}}$ (ii) $\frac{x^2}{3x} - \frac{6}{3x} = \frac{\mathbf{x^2 - 6}}{\mathbf{3x}}$ (iii) $\frac{3x}{x} + \frac{2}{x} = \frac{\mathbf{3x + 2}}{\mathbf{x}}$

ප්‍රශ්නය 6

(i) සිසුවා ලව එකතු කළා සේම හර ද එකතු කර ඇත. භාග එකතු කළ හැක්කේ හර සමාන කිරීමෙන් පසුව පමණි (2 හා 3 හි කු.පො.ගු. 6 වේ).

(ii) $\frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \mathbf{\frac{5x}{6}}$

ප්‍රශ්නය 7

(i) $\frac{3(x+3) - 2(x-1)}{6} = \frac{3x + 9 - 2x + 2}{6} = \mathbf{\frac{x + 11}{6}}$

(ii) $\frac{1 + 11}{6} = \frac{12}{6} = \mathbf{2}$

(iii) $\frac{1+3}{2} - \frac{1-1}{3} = 2 - 0 = 2$ (පිළිතුරු සමාන වේ)

ප්‍රශ්නය 8

(i) $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = \frac{4x + 3x}{12} =$ **රු.** $\mathbf{\frac{7x}{12}}$

(ii) $x - \frac{7x}{12} = \frac{12x - 7x}{12} =$ **රු.** $\mathbf{\frac{5x}{12}}$

(iii) $\frac{5 \times 1200}{12} =$ **රු. 500**

ප්‍රශ්නය 9

(i) පරිමිතිය $= 2(\frac{x+1}{2} + \frac{x-1}{3}) = 2 \times \frac{3(x+1) + 2(x-1)}{6} = 2 \times \frac{5x+1}{6} = \mathbf{\frac{5x+1}{3}}$ **cm**

(ii) $\frac{5 \times 7 + 1}{3} = \frac{36}{3} =$ **12 cm**. නහවුරු කිරීම: දිග = 4 cm, පළල = 2 cm, පරිමිතිය = 2(4 + 2) = 12 cm ✓

ප්‍රශ්නය 10

(i) $\frac{2(x+2) - (x-4)}{6} = \frac{2x + 4 - x + 4}{6} = \mathbf{\frac{x+8}{6}}$

(ii) $\frac{x+8}{6} = 3 \rightarrow x + 8 = 18 \rightarrow \mathbf{x = 10}$

ප්‍රශ්නය 11

(i) $\frac{a}{4} = \frac{3a}{12}$ නිසා දෙවන භාගය $\frac{4b}{12} = \frac{2b}{6}$ විය යුතුය → නැති පදය = **2b**

(ii) $\frac{\square}{x} = \frac{5}{3x} + \frac{1}{3x} = \frac{6}{3x} = \frac{2}{x}$ → නැති පදය = **2**